Jeudi 26/06/2025

Introduction au e-business & Laboratoire :

Travaux pratiques de e – business :

Projet E-Business : FIT SHOP :

Sam Prophete — ***Bachelier en informatique de gestion***

Hugo Castelain — ***Année académique : 2024-2025***

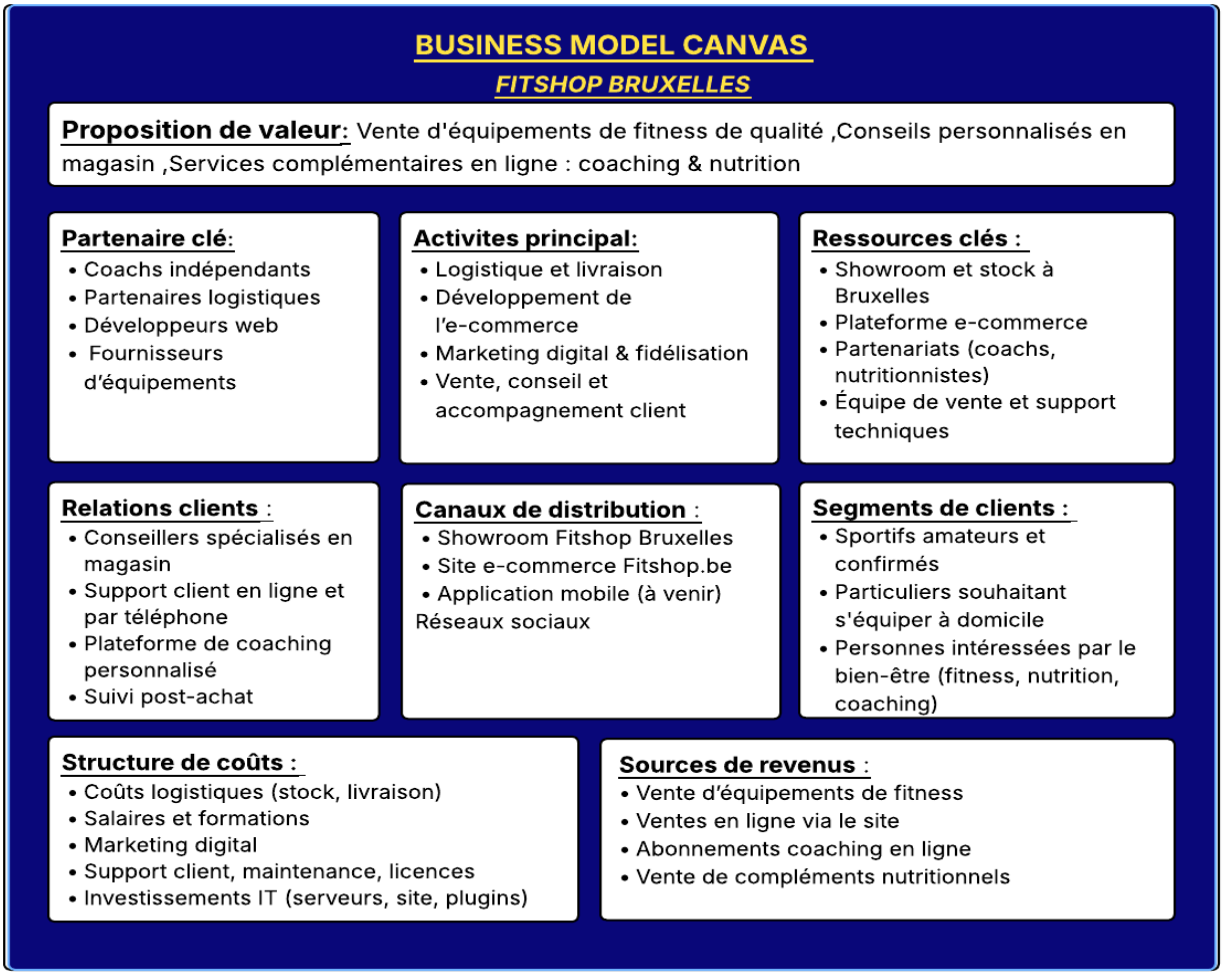
Table des matières :

1. **Présentation de l'entreprise** **3**
2. **Business Model Canvas** **3**
3. **Proposition des solutions logistiques** **4**
4. **Bases du Cahier des charges** **4**
   - **4.1.** Contexte du projet **4**
   - **4.2.** Motivations **5**
   - **4.3.** Objectifs du marché **5**
   - **4.4.** Description du projet (processus) **6**
   - **4.5.** Spécifications fonctionnelles **7**
   - **4.6.** Spécifications techniques **9**
   - **4.7.** Liste des livrables **12**
   - **4.8.** Métré **14**
   - **4.9.** Planning du projet **15**
   - **4.10.** Gouvernance du projet **16**
   - **4.11.** Spécifications administratives **19**
   - **4.12.** Spécifications de maintenance **19**
5. **Estimation des coûts : CAPEX & OPEX** **20**
6. **Calcul du ROI** **21**

1. Présentation de l'entreprise :

Fit shop Bruxelles est un magasin spécialisé dans la vente d'appareils de fitness pour usage domestique, avec un showroom de 600 m². Nous accueillons tout type de sportif de débutant à l'athlète confirmé et proposons des équipements de cardio-training, de musculation ainsi que des accessoires de fitness et du conseil personnalisé. Pour améliorer son e-business, l'intégration de compléments nutritionnels et d'un service de coaching en ligne offrirait une solution complète (équipement, nutrition, accompagnement). Cette approche favoriserait la fidélisation client, stimulerait les ventes en ligne et répondrait à la demande croissante pour des services connectés et personnalisés, en alignant Fit shop sur les tendances du bien-être et du sport à domicile.

2. Business Model Canvas : Fit Shop :



3. Proposition Des Solutions Logistiques :

Le projet e-business de Fit shop Bruxelles s'appuie sur une logistique efficace pour garantir une expérience client fluide, rapide et sécurisée.

Les commandes sont centralisées via le e-shop, puis transmises automatiquement au fournisseur. Les paiements passent par une plateforme sécurisée, assurant les échanges entre les banques du client et du fournisseur.

Les produits sont livrés directement depuis le fournisseur, ce qui réduit les délais et les coûts de stockage. Fit shop collabore avec des partenaires spécialisés (fournisseurs, nutritionnistes, coachs) pour proposer une offre complète combinant équipements, services numériques et conseils personnalisés.

Le service client digitalisé permet de gérer rapidement les retours ou problèmes. Enfin, la gestion administrative (TVA, factures) est automatisée via la plateforme de facturation.

4. Bases du cahier des charges :

4.1 Le contexte :

Fit shop est une entreprise spécialisée dans la vente d'articles de fitness, vêtements de sport et accessoires liés au bien-être. L'entreprise souhaite digitaliser son offre via une plateforme e-commerce professionnelle afin de répondre à une demande croissante en ligne, notamment dans un contexte post-pandémique où les habitudes d'achat ont profondément évolué. Le canal numérique permettra également à Fit shop d'étendre sa portée géographique, de mieux gérer ses flux logistiques et de renforcer sa relation client.

4.2 Les motivations :

Les motivations principales sont les suivantes :

- Réduire la dépendance à la vente physique en magasin.
- Offrir un accès 24/7 à la gamme de produits.
- Mieux suivre et analyser les données de ventes.

- Optimiser la gestion des stocks.
- Moderniser et renforcer l'image de marque de Fit shop.
- Répondre à la demande croissante pour les livraisons rapides et le retrait en magasin (Click & Collect).

4.3 Objectifs du marché :

Le projet vise à livrer une solution numérique complète composée de :

- Un site e-commerce responsive, intuitif et performant.
- Un back-office de gestion des commandes, produits, clients et promotions.
- Une API pour interconnecter le système de gestion comptable (ex : Odoo).
- Un module Click & Collect.
- Un système de notifications automatisées (email/SMS).
- Des options de paiement en ligne sécurisées (Google Pay, Apple Pay, Bancontact, Visa...)
- Un système de filtrage des produits selon divers critères (taille, marque, objectif fitness...).

L'objectif principal du projet est de mettre en ligne une plateforme e-commerce complète et une application mobile associée dans un délai de 6 mois, permettant à Fitshop de diversifier son offre avec des services digitaux (coaching, nutrition).

Méthode SMART :

- **Spécifique** : Lancer un site e-commerce responsive avec un espace client, une gestion de catalogue, un module de paiement sécurisé, une section coaching personnalisée et une section nutrition.
- **Mesurable** : Atteindre 1 000 utilisateurs enregistrés et générer 20 % du chiffre d'affaires total via le canal en ligne dans les 3 mois suivant le lancement.
- **Atteignable** : Des ressources techniques (développeurs, prestataires) et marketing (campagnes ciblées) sont prévues pour atteindre ces résultats.
- **Réaliste** : La stratégie repose sur une offre complète (produits + services), un réseau de partenaires existant et une demande réelle pour des solutions de fitness à domicile.
- **Temporellement défini** : La mise en production du site et de l'application est prévue à M+6, avec un suivi des performances dès le premier trimestre post-lancement.

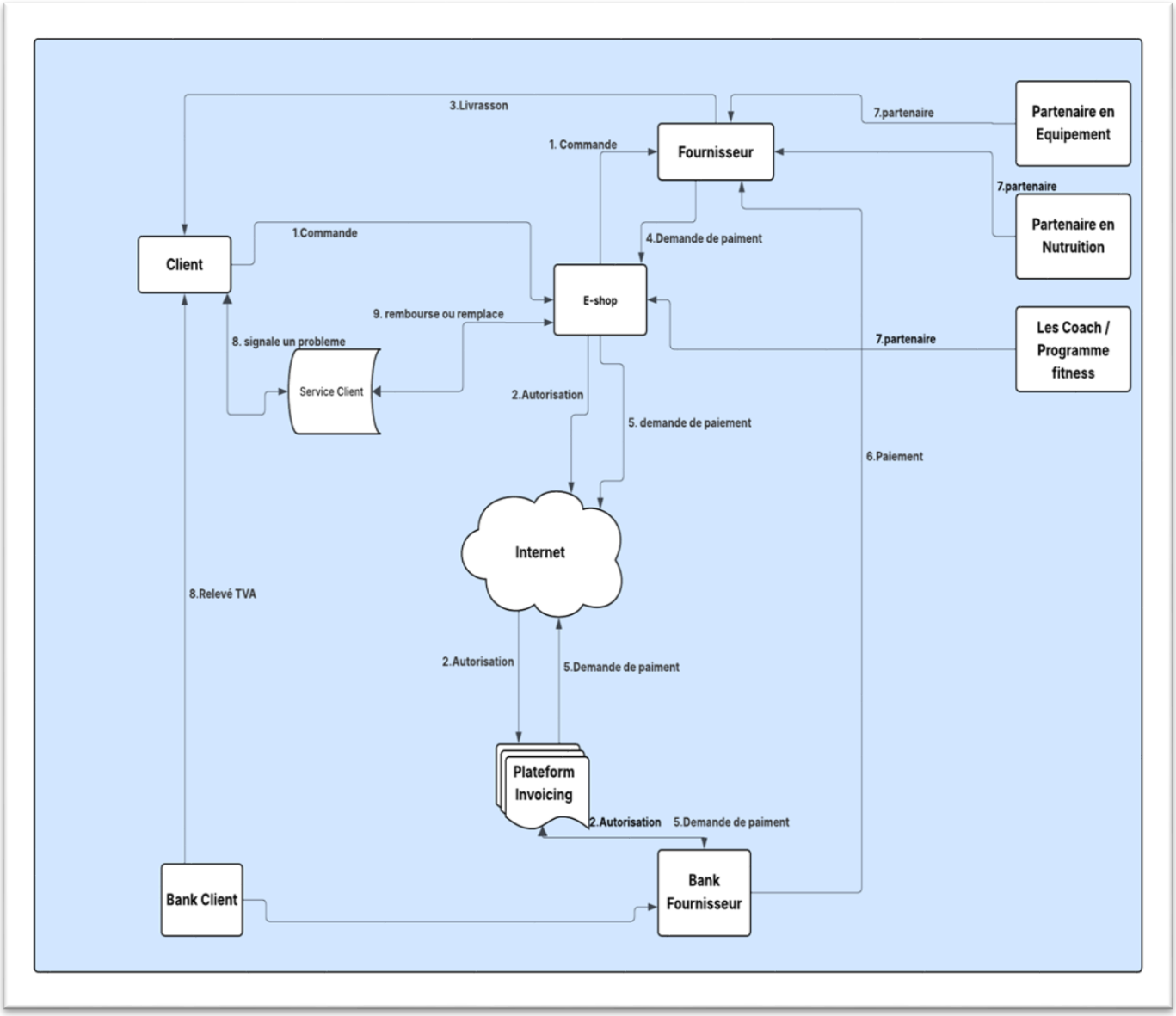
4.4 La description du projet (processus) :

Description :

Le client passe sa commande en ligne via la plateforme e-commerce de Fit shop. Celle-ci est automatiquement transmise au fournisseur partenaire concerné, assurant un traitement rapide et sans intervention manuelle. Le paiement est sécurisé et validé via une plateforme interconnectée avec les banques et le système de facturation. Une fois le paiement autorisé, le fournisseur expédie directement le produit au client, ce qui permet de réduire les coûts de stockage et d'accélérer les délais de livraison.

Fit shop s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés : fournisseurs d'équipements, entreprises de nutrition et coachs sportifs. Cette collaboration permet de proposer une offre complète alliant produits, compléments alimentaires et programmes personnalisés. En cas de problème, un service client digitalisé prend en charge les réclamations et assure le suivi (remboursement, remplacement). Enfin, toute la gestion administrative, y compris la TVA et les échanges financiers, est automatisée au sein de la plateforme.

Schéma :



4.5. Les spécifications fonctionnelles :

En tant que client je peux :

- En tant qu'utilisateur de mobile, je veux télécharger l'application à partir de le Apple Store ou Play Store ainsi je peux utiliser l'application sur mon mobile.
- Créer d'un compte personnel avec nom, prénom, email et mot de passe.
- En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir récréer les accès à mon compte ainsi je ne perds pas l'accès à mon compte dans le cas où je ne me souviens pas de mon nom d'utilisateur ou mot passe ou autres crédentials.
- En tant qu'utilisateur, je veux que l'application soit sécurisée par un authentification ainsi je suis assuré que je suis le seul à accéder à mes données.

- Accèder à un espace client permettant de gérer ses commandes, ses informations et son historique.
- Consulter le catalogue produit avec filtres (par objectif, marque, prix…).
- Visualiser des fiches produits détaillées avec images, description, disponibilité en stock et avis clients.
- Ajouter au panier, modification des quantités, suppression d'un article.
- Valider de commande avec sélection du mode de livraison ou retrait.
- Payer en ligne de manière sécurisée via plusieurs méthodes (Visa, Bancontact, Apple Pay…).
- Réceptionner automatiquement d'une confirmation de commande par email ou SMS.
- Accéder à des contenus digitaux (programmes de coaching, recommandations nutritionnelles) après achat.
- Possibilité de poser une question ou de signaler un problème via un formulaire de contact intégré.

Pour les administrateurs Fitshop :

- Accéder a l'interface de gestion complète pour ajouter, modifier ou supprimer des produits.
- Suivre en temps réel des commandes, des paiements et des livraisons.
- S'occuper de la gestion des stocks avec alertes en cas de rupture.
- Créer et paramétrer les codes promotionnels ou offres spéciales.
- Accéder à des tableaux de bord pour visualiser les ventes, les statistiques clients et les performances des produits.
- Gérer des comptes clients et traitement des retours ou remboursements.
- Envoyer des notifications marketing (email, promotions ciblées).
- Explorer des données pour intégration comptable (ERP type Odoo).

4.6. Les spécifications techniques :

A. Contraintes de qualité :

- Les contraintes de qualité de la plateforme e-commerce Fit shop sont définies selon la norme ISO/IEC 9126-1:2001. Elles garantissent un niveau de service élevé, tant pour les utilisateurs que pour les administrateurs du système.

A.1. Aptitudes fonctionnelles

- **État complet** : la plateforme couvrira toutes les fonctionnalités définies dans le périmètre fonctionnel (catalogue, paiement, suivi, coaching...).
- **Exactitude** : les résultats (prix, stocks, calculs, factures) doivent être corrects et précis.
- **Justesse** : les utilisateurs doivent pouvoir atteindre leurs objectifs facilement, sans actions superflues.

A.2. Efficacité

- **Temps de réponse** : inférieur à 2 secondes pour 95 % des pages.
- **Ressources** : le système doit être optimisé pour une infrastructure serveur standard (config. CPU/RAM précisée par le fournisseur).
- **Capacité** : prise en charge de 2 500 utilisateurs simultanés, avec un historique des achats conservé pendant 2 ans.

A.3. Compatibilité

- **Coexistence** : la plateforme doit pouvoir fonctionner avec les autres systèmes installés sur le même serveur (email, ERP…).
- **Interopérabilité** : intégration via API REST avec des outils externes (Odoo, CRM marketing…).

A.4. Convivialité ()

- **Reconnaissance de pertinence** : l'interface doit être perçue comme claire, professionnelle et adaptée à l'e-commerce fitness.
- **Facilité d'apprentissage** : aucune formation ne doit être requise pour les clients, navigation intuitive dès la première visite.
- **Opérabilité** : accès rapide aux principales fonctions pour les clients et les administrateurs.

- **Protection contre les erreurs** : messages d'alerte et de validation lors de chaque action sensible (paiement, suppression…).
- **Esthétique** : interface harmonieuse, utilisant la charte graphique de Fit shop (couleurs, polices, logo).
- **Accessibilité** :
  - Multilingue (FR, NL, EN).
  - Compatible avec les règles WCAG 2.0.
  - Optimisé pour tous profils utilisateurs (âges, niveaux techniques...).

A.5. Fiabilité

- **Maturité** : usage de technologies éprouvées (ex. : React.js, API REST, PostgreSQL...).
- **Disponibilité** : minimum 99,5 % de disponibilité annuelle.
- **Tolérance aux pannes** : gestion des erreurs applicatives, sauvegardes automatiques.
- **Recouvrabilité** :
  - RPO (Recovery Point Objective) : 0 minutes (sauvegarde quotidienne).
  - Restauration complète sous 5h après incident critique.
  - Plan de reprise d'activité (PRA) fourni.

A.6. Sécurité

- **Confidentialité** : chiffrement des données sensibles (mot de passe, données clients).
- **Intégrité** : aucun accès non autorisé aux informations ou fonctions critiques.
- **Non-répudiation** : historique des actions enregistrées (commandes, remboursements…).
- **Auditabilité** : chaque action majeure (modification, suppression, paiement) est loguée.
- **Authenticité** : système de vérification d'identité par mot de passe fort et double validation optionnelle.

A.7. Maintenabilité

- **Modularité** : chaque module (coaching, nutrition, boutique) est indépendant.
- **Analysabilité** :
  - L'impact de chaque mise à jour est évalué.
  - Les erreurs sont identifiables par journalisation (logs).

- **Capacité à être modifié** : le code est structuré, commenté, versionné (Git).
- **Testabilité** : mise en œuvre de tests unitaires, tests d'intégration et TDD encouragé.

A.8. Portabilité

- **Adaptabilité** :
  - Scalable horizontalement (ajout de serveurs).
  - Scalable verticalement (montée en puissance des serveurs).
- **Compatibilité** :
  - Navigateur : Chrome, Firefox, Edge, Safari (versions à jour).
  - Mobile : Android (97,5 %) et iOS (99 %) en Belgique.
- **Facilité d'installation** : environnement Dockerisé ou scripté pour déploiement rapide.
- **Remplaçabilité** : possibilité de remplacer un module sans affecter les autres.

B. Contraintes spécifiques :

Le système e-commerce de Fitshop devra respecter les exigences techniques suivantes :

- **API REST sécurisée** : la plateforme devra exposer une API REST permettant de gérer les comptes utilisateurs, les produits, les commandes, les paiements, et les modules de coaching/nutrition. Cette API facilitera l'intégration avec des outils tiers (ERP, CRM, analytics...).
- **Déploiement sur serveurs dédiés** : pour garantir performance, scalabilité et sécurité, l'infrastructure d'hébergement devra utiliser des serveurs dédiés (cloud privé ou physique) plutôt qu'un hébergement mutualisé.
- **Conformité RGPD** : toutes les données personnelles (clients, commandes, historiques, préférences) devront être traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, avec consentement explicite, droit à l'effacement, journalisation des accès, et hébergement sécurisé dans l'UE.
- **Développement backend en Node.js** : le backend sera développé avec JavaScript / Node.js, permettant des performances élevées, une bonne maintenabilité et une compatibilité avec les outils modernes du web.

- **Frontend avec framework moderne (React, Vue.js ou Angular)** : la partie visible du site (interface client, espace admin) sera développée en suivant l'architecture MVC avec un framework moderne, assurant une navigation fluide, responsive (mobile/tablette/desktop) et évolutive.

4.7 . La liste de livrables :

Livrable	Quantité	Phase	Description
Serveurs de production (hébergement e-shop)	2	Phase 1	Serveurs cloud ou dédiés pour héberger le site web, les données clients et les modules digitaux (coaching, nutrition).
Serveur de test	1	Phase 1	Environnement de préproduction pour tests techniques avant mise en ligne.
Licences nécessaires	6	Phase 1	CMS e-commerce, plugins nutrition/coaching, certificat SSL, outils marketing.
Site e-commerce complet	1	Phase 1	Plateforme responsive, sécurisée, avec gestion des produits, commandes, paiements, comptes clients.
Application mobile Android	1	Phase 2	Application native Android avec catalogue, panier, commandes, accès coaching/nutrition.
Application mobile iOS	1	Phase 2	Version iOS identique, déployée sur App Store.
Documents d'analyse	1	Phase 1 & 2	Cahier des charges détaillé, analyse des besoins, architecture technique.

Procédures de test (UAT)	1	Phase 1 & 2	Plans de test fonctionnels, validation avec retours utilisateurs, corrections.
Documentation de l'API REST	1	Phase 2	Description technique des endpoints pour développeurs externes et partenaires (ERP, CRM).
Code source complet	1	Phase 2	Frontend, backend et applications mobiles documentés et versionnés.
Scripts d'installation et configuration	1	Phase 1 & 2	Déploiement automatique de l'e-shop, des bases de données et des services.
Plan de reprise d'activité (DRP)	1	Phase 2	Plan de continuité avec restauration complète en cas d'incident majeur.
Plan de maintenance	1	Phase 2	Maintenance corrective, préventive et évolutive assurée par le prestataire technique.
Procédure de sauvegarde	1	Phase 1	Fréquence, type (complet/incrémental), durée de conservation des données sensibles.

4.8. Le métré :

Poste	Quantité	Prix Unitaire (€)	Total (€)	Description

Serveurs de production	2	3 000	6 000	Serveurs dédiés pour héberger l'e-shop et les données clients
Serveur de test	1	2 000	2 000	Environnement de préproduction pour tests avant mise en ligne
Licences CMS, SSL, plugins nutrition/coaching	6	500	3 000	Licences nécessaires au fonctionnement (CMS, plugins, thème premium, SSL...)
Développement du site web	1	8 000	8 000	Développement front-end et back-office complet
Installation des serveurs et mise en service	1	1 500	1 500	Configuration, déploiement initial, hébergement
Développement de l'application Android	1	7 000	7 000	Application mobile Android (produits, commandes, coaching)
Développement de l'application iPhone	1	7 000	7 000	Application mobile iOS équivalente
Coût horaire d'un analyste	1	80	80	Analyse fonctionnelle, suivi de projet
Coût horaire d'un ingénieur système	1	85	85	Sécurité, configuration, support serveur
Coût horaire d'un développeur	1	90	90	Développement technique du site/app/API
Coût horaire d'un testeur	1	75	75	Tests fonctionnels et de performance
Coût horaire d'un formateur	1	70	70	Formation du personnel à l'utilisation du back-office

4.9. Planning :

Le projet sera réalisé en deux phases principales sur une durée totale estimée à 6 mois :

Phase 1 – Développement du site e-commerce (durée : 4 mois)

- Cette phase comprend :
- Définition des besoins fonctionnels et techniques
- Choix de la plateforme e-commerce (CMS, technologies)
- Identification et engagement des partenaires (fournisseurs de produits, nutritionnistes, coachs)
- Design de la solution (UI/UX)
- Développement des fonctionnalités de base :
  - Catalogue de produits
  - Fiches détaillées
  - Gestion du panier et du paiement en ligne
  - Click & Collect
  - Stock et commande automatisés
- Tests internes & tests utilisateurs (UAT)
- Recette fonctionnelle
- Mise en ligne de la version bêta

Phase 2 – Applications mobiles & modules digitaux (durée : 2 mois)

- Cette phase comprend :
- Design des applications mobiles Android et iOS
- Développement des apps mobiles
- Intégration des modules nutrition et coaching
- Connexion au backend commun
- Tests fonctionnels sur les stores (beta testeurs)
- Déploiement des applications sur Google Play et Apple Store
- Lancement officiel synchronisé avec la version web
- Formation de l'équipe Fit shop à l'utilisation de la plateforme
- Lancement des premières campagnes marketing digitales

4.10. Gouvernance :

Langue du projet

La langue de travail du projet sera le français.

Démarrage du projet

Le prestataire technique communiquera le nom et les coordonnées (email, téléphone) du chef de projet désigné. Ce chef de projet agira comme SPOC (Single Point Of Contact) pour l'ensemble du suivi opérationnel.
De son côté, Fit shop Bruxelles nommera également un chef de projet interne, responsable de la coordination côté client.

Une réunion de lancement (kick-off meeting) sera organisée dans les deux semaines suivant la signature du contrat.
Les objectifs de cette réunion seront :

- Présenter l'équipe projet (prestataire et Fit shop)
- Fixer la gouvernance
- Présenter le planning global et détaillé
- Expliquer la méthodologie de travail choisie (agile/itérative)
- Lister les premiers livrables attendus
- Dresser une première analyse des risques
- Clarifier les points ouverts ou sensibles

Organisation du suivi

- Des réunions de suivi hebdomadaires seront organisées pendant toute la durée du projet.
- Elles permettront de faire le point sur :
    - L'état d'avancement (jalons/livrables)
    - Les risques éventuels
    - Le budget et les délais
    - Les demandes de changement

    - Les validations nécessaires
- Un compte-rendu sera transmis à l'issue de chaque réunion.

Le prestataire pourra proposer des workshops complémentaires ou des démonstrations intermédiaires en fonction des besoins.

Fit shop pourra demander à tout moment la livraison intermédiaire de tout livrable (analyse, code source, configuration, test...).

Méthodologie projet

Le projet sera mené en mode itératif, avec des démonstrations intermédiaires à chaque fin de sous-phase (site, app mobile, modules nutrition/coaching). Chaque itération sera validée par Fitshop avant de passer à la suivante.

Tests & réception

- Le prestataire soumettra un plan de tests utilisateurs (UAT) à Fit shop pour validation.
- Les tests seront menés en binôme (client + prestataire).
- La mise en production sera autorisée uniquement après validation complète des tests.
- Une réception provisoire sera actée après le déploiement.
- Une réception définitive aura lieu après 6 mois si tous les défauts ont été corrigés.

Garantie & maintenance

Une période de garantie de 6 mois suivra la réception définitive. Tous les défauts techniques identifiés pendant cette période devront être corrigés par le prestataire sans coût supplémentaire.

La maintenance évolutive et corrective sera définie par un contrat annexe.

Formation & transfert de compétences

Le prestataire formera l'équipe Fit shop à l'utilisation du back-office et à la gestion de la plateforme (produits, commandes, coaching, nutrition).
Des guides utilisateurs et documents de procédure seront remis. Un transfert de compétences sera prévu pour garantir l'autonomie de l'équipe Fit shop.

Gestion des changements

Toute modification majeure de périmètre fera l'objet d'une procédure de gestion du changement :

1. Le prestataire informe Fit shop du changement estimé.
2. Fit shop valide ou conteste s'il s'agit réellement d'un changement.
3. Une offre technique et financière est proposée par le prestataire.
4. Si acceptée, un avenant est ajouté au projet.
5. Le changement est intégré selon les mêmes règles que les autres livrables.

4.11. Les spécifications administratives :

L'offre finale du prestataire devra contenir les éléments suivants :

- Le métré complet, détaillant les postes, quantités, prix unitaires et totaux pour chaque phase du projet.
- Une matrice de conformité, listant l'ensemble des spécifications fonctionnelles et techniques exprimées dans ce cahier des charges, avec indication claire de leur prise en compte (oui / non / partiellement).
- Une réponse structurée à chaque point du cahier des charges, en mentionnant les modalités d'implémentation ou les contraintes éventuelles.
- Une description de la solution technique proposée, précisant :
    - Le CMS ou la technologie utilisée (ex. : Vue.js, React, Node.js)
    - Le choix entre développement sur mesure ou modules préexistants
    - Les langages de programmation
    - Le système de gestion de base de données (SGDB) retenu

- Les mécanismes de sécurité et d'hébergement envisagés

- Le planning détaillé de réalisation par phases, avec estimation des délais et des jalons de validation.
- Des références de projets similaires, réalisés par le prestataire dans le domaine du e-commerce, de la vente de produits de sport ou de la gestion de services numériques.
- Les CV des profils clés du prestataire (développeurs, chef de projet, UX designer, spécialiste sécurité...), en lien avec les compétences nécessaires à la réussite du projet.

4.12 Les spécifications de maintenance :

- **Corrective** : résolution rapide des bugs (ex. : échec de paiement).
- **Évolutive** : intégration de nouvelles fonctionnalités (coaching, suivi client...).
- **Préventive** : mises à jour régulières pour garantir la sécurité et la stabilité.
- **Sauvegardes** : backups quotidiens des données clients et commandes.
- **Support technique** : assuré par un prestataire via un contrat de maintenance.

5. Estimation des coûts du projet :

A. CAPEX :

Élément	Cout estime (€)
Développement site e-commerce (CMS + modules)	18 000
Développement application mobile	20 000
UI/UX design	4 000
Intégration espace coaching + nutrition	6 000
Tests & mise en production	3 000
Hébergement cloud initial (1 an)	1 200
Achat plugins (coaching, nutrition, paiement)	2 500
Licences CMS premium (an 1)	1 000
Total CAPEX	55 700

B. OPEX :

Élément	Cout estime (€)
Hébergement & sécurité cloud	1 500
Maintenance corrective & évolutive	8 000
Licences CMS & plugins	2 000
Support client & coachs (freelance)	24 000
Support nutritionniste (freelance)	8 000
Marketing digital (SEO + Ads)	12 000
Partenariat logistique	6 000
Total OPEX	61 500

Cout Total CAPEX et OPEX : 117 200,00 €

Conclusion:

Le budget global du projet Fitshop s'élève à **117 200,00 €**, incluant à la fois les investissements initiaux (CAPEX) nécessaires au développement de la plateforme e-commerce (site web, applications mobiles, modules de coaching et nutrition, infrastructure technique), ainsi que les coûts opérationnels annuels (OPEX) liés à l'hébergement, la maintenance, le support et les actions marketing.

Cette estimation comprend également une marge de sécurité de 5 % destinée à anticiper d'éventuels imprévus techniques ou logistiques, garantissant la viabilité et la stabilité du projet dès son lancement.

6. *Calcul du ROI:*

Hypothèse :

- CA généré par le digital en année 1 : 150 000 €
- Croissance moyenne annuelle du CA digital : +30 %
- Marge nette estimée sur CA digital : 25 %
- **CAPEX :** 55 700 € (investissement initial unique)
- **OPEX** annuel : 61 500 €

Année	CA digital brut	Bénéfice net (25%)	ROI cumulé (en €)
Année 1	150 000 €	37 500 €	-79 700 €
Année 2	195 000 €	48 750 €	-92 450 €
Année 3	253 500 €	63 375 €	-90 575 €
Année 4	329 550 €	82 388 €	-69 687 €
Année 5	428 414 €	107 104 €	+35 417 €